



Il corso Iscriverti Frequentare Contattaci Sapienza per te

Ingegneria Aerospaziale

Catalogo / Corso / Frequentare / Insegnamenti / Insegnamento

Avvisi in evidenza

- 25/11/2025 - Gian Domenico Cassini e la missione Cassini-Huygens ^
- 03/11/2025 - INCONTRI DI ORIENTAMENTO per la compilazione dei PERCORSI FORMATIVI ^
- 22/09/2025 - Calendario appelli 25-26 ^

ANALISI MATEMATICA I

Obiettivi formativi

Canale 1

ANDREA DALL'AGLIO

Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma

Cenni di teoria degli insiemi. Insiemi numerici: numeri naturali, interi, razionali, reali. Maggioranti e minoranti, massimo e minimo, estremo superiore e inferiore. Valore assoluto e sue proprietà. Radicali. Potenze. Logaritmi. Numeri complessi. Operazioni sui numeri complessi. Rappresentazione trigonometrica dei numeri complessi. Moltiplicazione e divisione in rappresentazione trigonometrica. Formula di De Moivre. Radici n-esime di un numero complesso. Teorema fondamentale dell'algebra, e sua applicazione alla scomposizione di polinomi reali. Cenni sul principio di induzione. Funzioni, dominio, codominio, immagine, grafico. Funzioni limitate. Funzioni composte. Funzioni iniettive, suriettive, biettive. Funzione inversa. Funzioni crescenti, decrescenti, strettamente crescenti, strettamente decrescenti, monotone, strettamente monotone. Le funzioni trigonometriche, le funzioni trigonometriche inverse. Funzioni pari e dispari. Funzioni elementari: potenze, esponenziali, logaritmi. Semplici trasformazioni di grafici.Distanza euclidea in R. Intorni. Punti di accumulazione, punti isolati. Proprietà verificate definitivamente. Limiti di funzioni reali di una variabile reale. Unicità del limite. Infiniti e infinitesimi. Limiti destro e sinistro, per eccesso e per difetto. Proprietà elementari dei limiti: teorema della permanenza del segno, teorema del confronto, limiti notevoli. Aritmetica dei limiti. Estensione a limiti infiniti, divisione per zero, etc. Forme indeterminate e loro risoluzione. Cambiamento di variabili nei limiti, limite di funzione composta. Limiti di funzioni monotone. Limiti di potenze, esponenziali, logaritmi. Limiti notevoli, e loro uso. Limiti di successioni. Successioni convergenti, divergenti, irregolari. Teorema della permanenza del segno. Limitatezza delle successioni convergenti. Successioni (definitivamente) monotone, e loro limite. Limiti notevoli sulle successioni. Il numero e. Sottosuccessioni. Teorema di Bolzano-Weierstrass. Successioni di Cauchy. Serie numeriche. Serie convergenti, divergenti, irregolari. Somma di una serie. Condizione necessaria per la convergenza di una serie. Serie armonica, serie armonica generalizzata. Serie geometrica. Serie a termini positivi. Criteri del confronto, del confronto asintotico, del rapporto e della radice. Serie a termini di segno alterno. Criterio di Leibniz. Serie a termini di segno qualsiasi. Serie di potenze. Convergenza assoluta. Serie di potenze. Raggio di convergenza di una serie di potenze.Uso degli "o piccoli" (simboli di Landau). Confronto tra infiniti e infinitesimi. Funzioni asintoticamente equivalenti. Ordine di infiniti e infinitesimi. Ulteriori limiti notevoli su esponenziali e logaritmi, e loro uso. Funzioni iperboliche e loro inverse. Teorema "ponte" tra limiti di funzioni e di successioni, e sua applicazione per la non esistenza di limiti. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.Funzioni continue in un punto, in un intervallo. Continuità da destra e da sinistra. Continuità di somma, prodotto, rapporto, valore assoluto, composizione di funzione continue. Teorema della permanenza del segno per funzioni continue. Classificazione dei punti di discontinuità. Discontinuità di funzioni monotone. Teorema di esistenza degli zeri. Teorema dei valori intermedi. Immagine di una funzione continua su un intervallo. Stretta monotonia delle funzioni continue e invertibili in un intervallo. Continuità della funzione inversa. Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. Teorema di Weierstrass. Calcolo differenziale di funzioni da R in R: Derivata di una funzione in un punto, interpretazione geometrica, retta tangente al grafico di una funzione. Continuità delle funzioni derivabili. Derivata destra e sinistra. Flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. Regole per la derivata di somme, prodotti, rapporti. Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione inversa. Derivate delle funzioni elementari. Calcolo di derivate. Estremi locali e derivate. Punti critici. Teorema di Fermat sugli estremi locali. Determinazione degli estremi assoluti di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato. Teoremi di Lagrange e di Rolle e loro significato geometrico. Teorema di Cauchy. Criteri di monotonia e stretta monotonia. Uso delle derivate per provare identità e disuguaglianze. Teorema di De L'Hôpital e suo uso per la risoluzione dei limiti. Derivate successive. Funzioni convesse e concave, strettamente convesse e strettamente concave. Continuità e derivabilità delle funzioni convesse. Criteri di convessità e concavità. Flessi. Studio di funzione. Polinomi di Taylor e di MacLaurin. Sviluppi di MacLaurin delle principali funzioni. Teorema di Peano. Uso dei polinomi di Taylor per il calcolo dei limiti e per la determinazione dell'ordine di infinito/infinitesimo. Studio dei punti stazionari mediante le derivate successive. Forma di Lagrange del resto di Taylor e applicazioni al calcolo approssimato. Serie di Taylor. Serie di Taylor delle funzioni elementari. Derivazione per serie.Integrali: Integrale di Riemann. Integrabilità delle funzioni monotone. Integrabilità delle funzioni continue. Proprietà dell'integrale. Valor medio. Teorema della media. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Derivazione di funzioni integrali. Funzioni primitive. Integrali indefiniti. Formula fondamentale per il calcolo degli integrali. Relazione tra integrali definiti e indefiniti. Tabella degli integrali indefiniti. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali. Integrazione per sostituzione. Sostituzioni speciali. Formule ricorsive di integrazione. Integrali impropri e relazioni con le serie

Prerequisiti

Nessun prerequisito a parte la conoscenza della matematica del liceo

Testi di riferimento

M. Bertsch, A. Dall'Aglio, L. Giacomelli: "Epsilon1: Primo Corso di Analisi Matematica" - McGraw-Hill

Modalità insegnamento

Per informazioni sul corso fare riferimento alla webpage al link
https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=1536

Frequenza

Per informazioni sul corso fare riferimento alla webpage al link
https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=1536

Modalità di esame

L'esame finale si articola in tre prove: una prova scritta "pratica", una breve prova scritta "teorica" e una prova orale. Tutte le prove si svolgono in presenza. La prova pratica consiste nella risoluzione di alcuni esercizi. Durante la prova pratica è consentito solo consultare il libro di testo. Non è consentita la consultazione di libri di esercizi, appunti personali, esercizi risolti. Non è consentito l'uso di computer, calcolatrici, tablet, telefoni cellulari, smartwatches e qualsiasi strumento di comunicazione. Telefoni cellulari personal computer e tablet devono essere spenti durante le prove, pena l'annullamento del compito. Non è permessa alcuna comunicazione con altri studenti o con l'esterno. Gli studenti devono presentarsi alla prova pratica muniti dei fogli protocollo necessari. I voti della prova pratica vengono comunicati agli studenti mediante avvisi sulla pagina web del corso. La prova teorica, della durata di 50 minuti, riservata alle persone che hanno superato la prova pratica, normalmente si svolge qualche giorno dopo. Essa consiste in alcune domande relative alla teoria e alle sue applicazioni ed in esercizi risolvibili senza calcoli impegnativi. La prova teorica viene corredata immediatamente, e il voto complessivo (provvisorio) viene comunicato allo studente, il quale procede immediatamente alla prova orale (un breve colloquio), se tale voto è almeno di 18 trentesimi. La prova teorica e quella orale devono avvenire lo stesso giorno. Durante la prova di teoria non è possibile consultare alcun testo o appunto. I telefoni cellulari devono essere spenti durante la prova di teoria, pena l'annullamento della prova. Non è permessa alcuna comunicazione con altri studenti o con l'esterno. Gli studenti devono presentarsi alla prova di teoria muniti dei fogli protocollo necessari. E' facoltà dello studente rinunciare alla prova orale. In tal caso viene verbalizzato il minimo tra il voto fin qui ottenuto e 26. In altre parole: non è possibile ottenere un voto superiore a 26 trentesimi senza sostenere l'esame orale. Tuttavia in alcuni casi particolari (ad esempio, in caso di dubbi sulla valutazione dello scritto) il docente può chiedere che lo studente sostenga comunque la prova orale. IMPORTANTE: Gli studenti devono presentarsi alle prove d'esame muniti di documento di identità valido (pena l'esclusione dalla prova stessa). Per sostenere l'esame è indispensabile prenotarsi sul sito InfoStud entro le date indicate. Le prenotazioni di norma si chiudono 5 giorni prima della data dell'appello. I docenti possono escludere dalle prove d'esame chi non si sia prenotato. Gli studenti che, dopo essersi prenotati per le prove d'esame, rinunciano a partecipare, devono comunicarlo al docente tramite e-mail con il massimo anticipo possibile. Comportamenti scorretti nel corso dell'esame verranno puniti con la massima severità: annullamento del compito ed eventuale segnalazione agli organismi competenti.

Bibliografia

Altri testi (in alternativa o a complemento): M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli - Analisi Matematica, 2a ediz. - McGraw-Hill P. Marcellini, C. Sbordone - Analisi Matematica I - Zanichelli M. Conti, D.L. Ferrario, S. Terracini, G. Verzini - Analisi Matematica. Dal Calcolo all'Analisi (Vol. 1) - Apogeo R.A. Adams, C. Essex - Calcolo Differenziale. Funzioni di una variabile reale (Vol. 1) - Editrice Ambrosiana E. Giusti - Analisi Matematica 1 - Bollati Boringhieri Altri esercizi: P. Marcellini, C. Sbordone - Esercitazioni di Matematica, Vol. 1 Parti I e II - Liguori S. Salsa, A. Squellati: Esercizi di Analisi Matematica 1, 2a ediz. - Zanichelli Vecchi testi di esame, sulla pagina del corso

Modalità di erogazione

Per informazioni sul corso fare riferimento alla webpage al link
https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=1536

Canale 2

MARIA ROSARIA LANCIA

Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

FABIO GIORDANO

Scheda docente

Codice insegnamento

1015374

Anno accademico

2025/2026

Corso

Ingegneria Aerospaziale

Curriculum

Curriculum unico

Anno

1° anno

Semestre

1° semestre

SSD

MAT/05

CFU

9